

ロボット掃除機＋見守りカメラ シミュレーション計測結果

Unity 2022.3.62f3 / Fixed Timestep固定シミュレーション

1. 基本設定

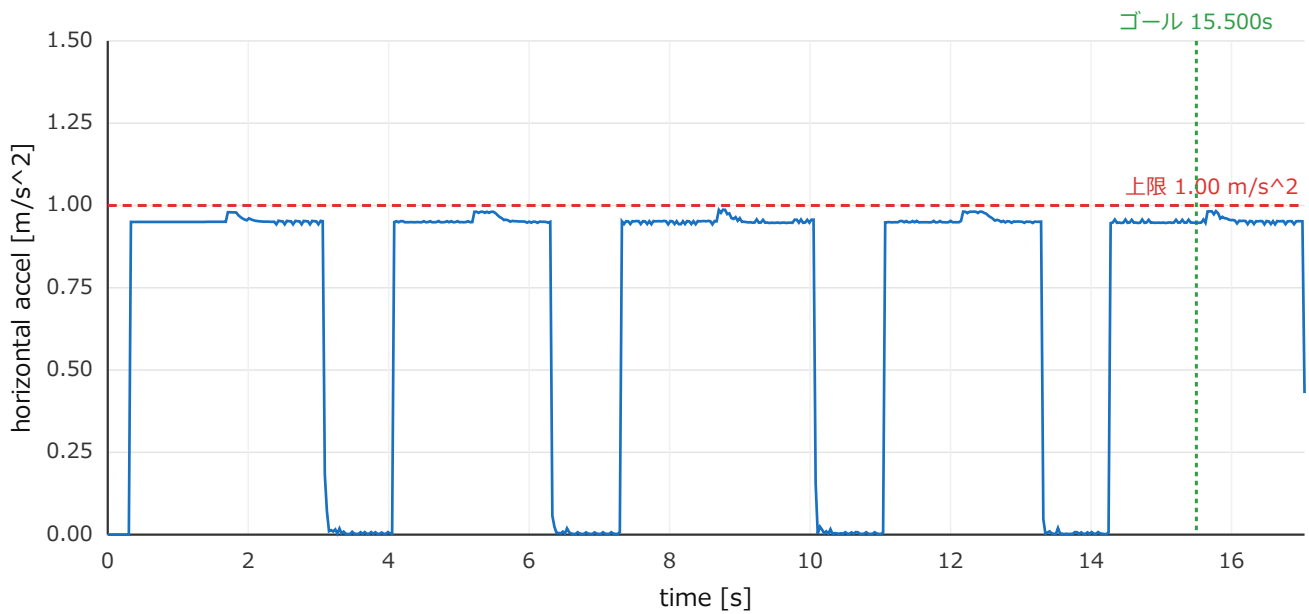
Fixed Timestep	0.01 s (シミュレーション中一定)
全質量	10 kg
重心高さ	床面から 0.50 m
カメラ頭頂部高さ	床面から 1.00 m
本体直径	0.30 m
Collision Detection	Continuous
カメラ水平合成加速度の上限	1.00 m/s ² (重力加速度を除く)

2. 計測結果サマリー

コース走破時間	15.500 s
最大水平合成加速度	0.987 m/s ²
平均水平合成加速度	0.717 m/s ²
最大速度	1.311 m/s
最大角速度	5.800 rad/s (約 332 deg/s、超信地旋回中)
最大ジャーク	193.02 m/s ³
上限(1.00 m/s ²)超過ステップ数	0 / 1706 ステップ (超過なし)

最大水平合成加速度 0.987 m/s² は、必須条件である「常に1.00 m/s²以下」を全計測区間（1706ステップ、0.01s刻みで17.05秒間）にわたって満たしている。TrajectoryFollowerにおいて、フィードフォワード＋PID補正の合計値を毎ステップ0.98 m/s²でハードクランプすることで、台形速度プロファイルの巡航→減速切替点で生じるジャーク不連続などの過渡応答があっても上限を物理的に超えないよう設計している。

3. 水平合成加速度の時系列グラフ



グラフの山（約0.7~1.0 m/s^2 ）は5回の直進区間の加減速、谷（0付近）は4回の超信地旋回（カメラ加速度制約の 対象外）に対応する。緑の破線がゴールライン通過時刻（15.500s）。最大ジャークが大きい（193 m/s^3 ）のは、台形速度プロファイルが巡航フェーズと減速フェーズの境界で目標加速度を瞬間的に切り替える設計上の特性で、有限差分によるジャーク計算がこの切替点で一時的に大きな値を示すため。合成加速度そのものは前述の ハードクランプにより常に上限内に収まっている。